

Lucie Brolon

Doctorante en Mathématiques Appliquées

Laboratoire MAP5 UMR 8145, Université Paris Cité

lucie.brolon@math.cnrs.fr



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 2023 – présent **Thèse en mathématiques appliquées, laboratoire MAP5 – Université Paris Cité | en cours**
Modélisation de la communication entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques. Sous la supervision de Fabien Crauste et Marie Perrot-Dockès. Financement ANR *DCComm*.
- 2023 - présent **Mission d'enseignement (64h) à l'IUT de Paris – Rives de Seine | en cours**
Semestre 1 : TD/TP de **programmation statistique avec R**, étudiants de 2ème année (L2) en alternance et en formation initiale.
Responsable du cours, mise en place des supports et des évaluations.
Semestre 2 : TP de **régression avec R**, étudiants de première année (L1) en formation initiale. Chargée de TP.
- 2021 – 2023 **Ingénieure de recherche, INSERM et Institut Pasteur | 2 ans**
Gestion et description des données du Système National des Données de Santé (SNDS). Support logiciel (SAS) aux autres membres de l'équipe.
Analyse du parcours de soins des patients Covid.
- 2021 **Stage biomarqueurs statistiques, département R&D Sanofi | 6 mois**
Évaluation des performances de différents modèles (ANOVA, ANCOVA, LIMMA) pour l'identification des biomarqueurs pharmacodynamiques dans les essais cliniques. Étude par simulation de données.
- 2020 **Stage data visualisation et statistiques, pôle data de Ouest-France | 3 mois**
Réalisation d'une segmentation clientèle et de tableaux de bord pour les équipes métiers sous Tableau Software.

PARCOURS ACADEMIQUE

- 2018 – 2021 **ENSAI, Spécialité Statistiques pour les Sciences de la Vie**
École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information à Bruz (35).
- 2020 – 2021 **Master 2 Recherche en Santé Publique, Université de Rennes I**
Parcours Modélisation en pharmacologie clinique et en épidémiologie.
Double cursus ENSAI – Université de Rennes I dans le cadre de l'Offre de Formation Par la Recherche (OFPR).
- 2016-2018 **Double cursus mathématiques – économie, lycée VH.Basch de Rennes**
Classe préparatoire ENS Paris-Saclay D2 et licence 2 économie-gestion à l'Université de Rennes I.

EVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

- Janvier 2026 **Journée de l'équipe Modélisation, Analyse, Simulation du MAP5 et Séance ouverte des doctorants du MAP5, Paris.** **Oratrice.**
- Novembre 2025 **Journée de Biostatistique de la SFdS, Montpellier.** **Présentation d'un poster.**
- Mai 2025 **BioInference Conference, Bardonecchia, Italie.** **Présentation d'un poster.**
- Janvier 2025 **Séminaire de Statistique des doctorant.e.s de l'IRMAR, Rennes.** **Oratrice.**
- Novembre 2024 **Journée de Biostatistique de la SFdS, Paris.** **Oratrice.**

Novembre 2024 **Congrès des Jeunes Chercheur.e.s en Mathématiques Appliquées**, Lyon.
Organisé par la SMAI. [Oratrice.](#)

Avril 2024 **10^e rencontres des Jeunes Statisticiens** de la SFdS, Porquerolles. [Oratrice.](#)

IMPLICATION SCIENTIFIQUE

Juin 2025 &
Mars 2026 **Présentation vulgarisée** des algorithmes de classification auprès des stagiaires de seconde accueillis au laboratoire MAP5 et des élèves du lycée EIB Etoile.

Janv. 2026 **Marraine d'une lycéenne** via l'association Femmes et maths.
Discussions et conseils sur le choix des spécialités et l'orientation.

Oct. 2024 – présent
Juin 2024 et 2025 **Élue au conseil du laboratoire** pour représenter les doctorant.e.s.
Intervenante **Stages Math C pour L**
Stages co-organisés par la SFdS, la SMAI et la SMF à destination des étudiantes de licences afin de leur faire découvrir la recherche en mathématiques.

Mars 2025 Intervention auprès de **deux classes de 1^{ère} du lycée Jean-Macé de Rennes** autour de la question « **Devenir scientifique : un choix genré ?** ».

Février 2024 Intervention au **speed-meeting** organisé au laboratoire MAP5 dans le cadre du **programme « For Girls in Science »** de la fondation L'Oréal.

2024 - 2025 Interventions régulières aux **speed-meeting en ligne** de l'association **femmes et mathématiques** à destination des lycéennes.

PUBLICATIONS

Publication en tant que **doctorante** :

Linear Modeling, Random Forests and Interpretability: SPLIM, Stable Piecewise Linear Interpretable Model.

Lucie Broton, Fabien Crauste, Marie Perrot-dockès. Preprint HAL, 2026.

Publication en tant qu'**ingénieure de recherche** du **laboratoire EMEA** de l'**Institut Pasteur** (acquisition, analyse et interprétation des données) :

Trends in hospitalisations for lower respiratory tract infection after the COVID-19 pandemic in adults with chronic respiratory disease.

Alexandre Sabaté-Elabbadi, Lucie Broton, Christian Brun-Buisson, Didier Guillemot, Muriel Fartoukh, Laurence Watier. Journal of Infection, Volume89, Issue5, 2024.

One-year healthcare trajectories after COVID-19 hospitalisation in patients with chronic respiratory diseases: a nationwide study.

Alexandre Sabaté-Elabbadi, Lucie Broton, Christian Brun-Buisson, Marie Al Rahmoun, Didier Guillemot, Muriel Fartoukh and Laurence Watier. BMJ Open Respiratory Reserach, Volume 12, Issue 1, 2025.